8) Uma cooperativa agrícola opera três fazendas que possuem produtividades aproximadamente iguais entre si. A produção total por fazenda depende fundamentalmente da área disponível para o plantio e da água de irrigação. A cooperativa procura diversificar sua produção, de modo que vai plantar este ano três tipos de cultura em cada fazenda a saber: milho, arroz e feijão. Cada tipo de cultura demanda por uma certa quantidade de água. Para reduzir o conflito no uso das colheitadeiras, que são alugadas pela cooperativa, estabeleceram-se limites de área de produção dentro de cada tipo de cultura. Para evitar a concorrência entre os cooperados, acordou-se que a proporção de área cultivada seja a mesma para cada uma das fazendas. As tabelas seguintes resumem os dados tecnológicos.

Fazenda	Área total para cultivo (acres)	água disponível (Litros)
1	400	1800
2	650	2200
3	350	950

Cultura	Área máxima de cultivo (acres)	Consumo de água (Litros/Acre)	Lucro (R$/Acre)
Milho	660	5,5	5000
Arroz	880	4	4000
Feijão	400	3,5	1800

Determine um programa de produção que defina a área de cada cultura que será plantada em cada fazendo, de modo a otimizar o lucro total da produção da cooperativa.

Limites

1- Limite total da área por fazenda;
2- Limite total de água disponível por fazenda;
3- Máxima área de cultivo para cada cultura;
4- Proporção igual entre as fazendas para cada cultura;
5- não negatividade.

1- Área por fazenda

$$x_{m1} + x_{A1} + x_{f1} \leq 400$$
$$x_{m2} + x_{A2} + x_{f2} \leq 650$$
$$x_{m3} + x_{A3} + x_{f3} \leq 350$$

2- Água disponível por fazenda

$$5,5\,x_{m1} + 4x_{A1} + 3,5\,x_{f1} \leq 1800$$
$$5,5\,x_{m2} + 4x_{A2} + 3,5\,x_{f2} \leq 2200$$
$$5,5\,x_{m3} + 4x_{A3} + 3,5\,x_{f3} \leq 950$$

3- Limite máx por plantação

$$x_{m1} + x_{m2} + x_{m3} \leq 660$$
$$x_{A1} + x_{A2} + x_{A3} \leq 880$$
$$x_{f1} + x_{f2} + x_{f3} \leq 400$$

4- Proporção igual entre as fazendas

milho

$$\frac{x_{m1}}{400} = \frac{x_{m2}}{650} = \frac{x_{m3}}{350}$$

porém não é linear, portanto é preciso passar para uma proporção linear. Para isso multiplicamos cruzado para eliminar os denominadores:

$$\frac{x_{m1}}{400} = \frac{x_{m2}}{650} = \frac{x_{m3}}{350}$$

logo,

$$650\, x_{m1} = 400\, x_{m2}$$

$$350\, x_{m2} = 650\, x_{m3}$$

fazemos o mesmo para as outras plantações

arroz

$$650\, x_{A1} = 400\, x_{A2}$$

$$350\, x_{A2} = 650\, x_{A3}$$

Feijão

$$650\, x_{f1} = 400\, x_{f2}$$

$$350\, x_{f2} = 650\, x_{f3}$$

5- não negatividade

$$x_{m1}, x_{m2}, x_{m3}, x_{A1}, x_{A2}, x_{A3}, x_{f1}, x_{f2}, x_{f3} \geq 0$$

Logo o lucro máximo é dado por

$$L = 5000\,(x_{m1} + x_{m2} + x_{m3}) + 4000\,(x_{A1}, x_{A2}, x_{A3}) + 1800\,(x_{f1} + x_{f2} + x_{f3})$$